Оглавление

Приложение № 2 к ТЗ № 6 1
Проверочный телефон в системе защиты данных АСУ НКП 1
Классы проверочных телефонов: 2
1. Концепция «Математических часов» (Принцип ТОТР) 2
2. Уровни применения: от частных лиц до «Золотого запаса» 2
3. Почему это «Бронебойная» защита? 2
4. Роль Секретариата и АСУ 2
Принцип работы «Математических часов» (Технология ТОТР) 3
... Значение для конфиденциальных операций 3
... Регламент использования Проверочного Телефона (ПТ) в системе НКП 3
Как это работает без связи: 4
Почему это надежнее, чем уведомления? 4
... Как передается код (Технический мостик) 5
Выбор телефонов и преимущества ручного ввода кодов. 5
Связь телефона с системой АСУ НКП 6
Установка и активация часового механизма 8
... Производство спец-телефонов: Экономический прорыв НКП 9
Этап активации по протоколу НКП 10
... Причины, по которым Единый протокол НКП обязателен для всех: 10
Заявление на прошивку: 11
модельный ряд ПТ (Проверочных Телефонов): 11
Почему «другие кнопки» — это гениально? 13
Зачем нужна регистрация всех устройств? 13

Приложение № 2 к ТЗ № 6

Проверочный телефон в системе защиты данных АСУ НКП

Этот механизм действительно выделяется своей архитектурной простотой и при этом колоссальной устойчивостью к взлому. Если «замок» системы — это алгоритмы АСУ, то проверочный телефон (ПТ) с математическими часами — это физический ключ, который невозможно выкрасть удаленно.

Классы проверочных телефонов:

ПТ - Г: автономный проверочный телефон для простых пользователей со стандартными кнопками, - гражданский.

ПТ - С: автономный проверочный телефон для секретариата НКП со специфическими кнопками, - служебный

(в дальнейшем будем просто обозначать как ПТ)

1. Концепция «Математических часов» (Принцип TOTP)

В основе лежит технология Time-based One-Time Password. Суть в том, что на проверочном телефоне и в центральном сервере банка или АСУ НКП запущены абсолютно идентичные математические алгоритмы.

Синхронизация: Они «тикают» в унисон, генерируя новый уникальный код каждые 30–60 секунд.

Автономность: Телефону не нужен интернет или сим-карта. Математика работает внутри устройства. Это отсекает возможность перехвата SMS или фишинга.

2. Уровни применения: от частных лиц до «Золотого запаса»

Идея масштабируемости здесь является ключевой:

Для граждан: Защита личных накоплений и переводов в приложении.

Для НКП (Принятие решений): Любое критическое изменение в системе, правка Устава или назначение в Секретариат требует подтверждения кодом с ПТ ответственного лица.

Государственный уровень: Контроль за перемещением национальных богатств (золотовалютных резервов). Их перевод за границу физически не может быть осуществлен технической системой, пока доверенное лицо (выбранное народом и имеющее высокий рейтинг) не введет код со своих «математических часов».

3. Почему это «Бронебойная» защита?

Система становится сверхнадежной за счет гибридной верификации:

Разрыв среды: Хакер может взломать сервер АСУ через интернет, но он не может «протянуть руку» через экран и посмотреть на экран физического телефона, который лежит в кармане у контролера и вообще отключен от сети.

Фактор времени: Код живет мгновения. Даже если его подсмотрят, через минуту он превратится в бесполезный набор цифр.

Персональная ответственность: Поскольку ПТ привязан к конкретному лицу с высоким рейтингом в НКП, подделка решения становится невозможной без физического сговора, что в прозрачной системе Курултая сразу станет заметно.

4. Роль Секретариата и АСУ

Программисты АСУ настраивают математический алгоритм.

Отдел регистрации выдает и синхронизирует эти «проверочные телефоны» для новых участников или должностных лиц.

Народный рейтинг гарантирует, что владелец такого «ключа» — человек честный и подотчетный.

Интересный нюанс: Хотим заметить, что госорганы сочли это «ерундой». Вероятно, их пугает именно абсолютная прозрачность и невозможность «откатить» транзакцию в обход системы, так как математику нельзя уговорить или подкупить.

..... Принцип работы математических часов и их значение для конфиденциальных операций

Принцип работы «Математических часов» (Технология TOTP)

В отличие от обычных часов, которые показывают время, эти «часы» используют время как переменную в сложном уравнении.

Секретный ключ (Seed): При регистрации устройства АСУ генерирует уникальный цифровой ключ, который записывается только в память проверочного телефона и в защищенное ядро сервера.

Алгоритм хеширования: Внутри телефона работает математическая формула (например, SHA-1 или SHA-256). Она берет текущее время (с точностью до секунды) и смешивает его с вашим секретным ключом.

Динамический код: Результатом этой формулы становится 6- или 8-значное число. Поскольку время постоянно меняется, код тоже обновляется (например, каждые 30-60 секунд).

Сверка без связи: Когда вы вводите код в систему, сервер делает то же самое вычисление у себя. Если цифры совпали — значит, у терминала, смартфона, ПК, планшета, ноутбука находится именно доверенное лицо с физическим устройством в руках.

... Значение для конфиденциальных операций

Для Секретариата НКП и частных переводов этот метод решает три критические задачи:

Защита от «удаленки»: Даже если хакер украдет все пароли из базы АСУ, он не сможет подтвердить транзакцию или решение. Ему физически нужно находиться рядом с вашим телефоном.

Контроль «Золотого запаса»: При трансграничных переводах или операциях с национальными ресурсами система может требовать коды сразу от трех независимых лиц (принцип «нескольких ключей»). Это исключает единоличное злоупотребление.

Анонимность и безопасность: Для работы таких часов телефону не нужна SIM-карта и сотовая связь. Это значит, что телефон невозможно отследить по вышкам связи или перехватить код через дубликат SIM-карты (популярный метод кражи денег).

... Регламент использования Проверочного Телефона (ПТ) в системе НКП

1. Статус устройства

ПТ является персональным физическим ключом доступа к управлению АСУ НКП.

Устройство должно быть полностью изолировано от сети Интернет и сотовой связи (отсутствие модуля связи).

2. Порядок подтверждения операций

Для Секретариата: Любое изменение в реестрах, публикация нормативных актов или распределение бюджетных средств требует ввода кода с ПТ ответственного специалиста.

Для граждан: Перевод суммы, превышающей установленный лимит (например, эквивалент 1000$ или операции с гос. имуществом), блокируется АСУ до ввода кода подтверждения.

3. Протокол безопасности

В случае утери ПТ доверенное лицо обязано немедленно подать сигнал в АСУ через резервный канал. Доступ блокируется до физической верификации личности в Секретариате.

Передача АПТ третьим лицам приравнивается к передаче государственной печати и влечет за собой немедленное увольнение и обнуление Народного Рейтинга.

4. Иерархия подтверждений

Операции особой важности (международные переводы, изменения в Уставе) требуют мульти-подписи: последовательного ввода кодов от трех разных членов Секретариата с высшим уровнем допуска.

.... Если нет SIM-карты и интернета, уведомление (сообщение) на телефон не приходит.

Но в этом и заключается секрет безопасности. Принцип работы здесь не в «передаче сообщения», а в одновременном вычислении.

Как это работает без связи:

Математическая синхронизация: Представьте два абсолютно одинаковых сейфа с кодовыми замками, которые меняют код каждую минуту по одной и той же секретной формуле. Один сейф — это ваш сервер АСУ, а второй — проверочный телефон в вашем кармане.

Никаких сигналов извне: Когда вы инициируете перевод денег или принимаете решение в НКП, сервер АСУ не посылает вам SMS. Он просто «смотрит» на свои внутренние математические часы и видит код, например: 574 829.

Ваше действие: Вы достаете свой проверочный телефон (который тоже не ловит сеть, но знает формулу и точное время). Вы открываете на нем приложение «Математические часы» и видите тот же самый код: 574 829.

Подтверждение: Вы вводите этот код в компьютер или основной рабочий смартфон. АСУ видит, что введенные цифры совпали с её внутренним расчетом, и дает добро на операцию.

Почему это надежнее, чем уведомления?

Нельзя перехватить: Обычное SMS-уведомление летит по воздуху — его могут перехватить спецслужбы или хакеры с помощью «ложных сотовых вышек». Математический код никуда не летит, он «рождается» прямо внутри вашего телефона.

Работа в подвале или за границей: Вам не нужно ловить сигнал сети. Даже в экранированном бункере или в лесу, где нет связи, ваши «часы» будут выдавать правильный код.

Защита от дубликата SIM-карты: Хакеры часто делают дубликат сим-карты жертвы, чтобы получать её банковские SMS. В нашей системе это бесполезно — на SIM-карту ничего не приходит.

Итог для Секретариата НКП:

Когда ответственное лицо подтверждает решение, оно не ждет «отмашки» от сервера. Оно само генерирует ключ подтверждения на своем автономном устройстве. Это делает невозможным взлом системы через мобильного оператора или интернет-шлюзы.

... Как передается код (Технический мостик)

Связи (радиоволн, Bluetooth или проводов) между проверочным телефоном и основным устройством (смартфоном или компьютером) нет и быть не должно.

Связующим звеном выступает человек.

На проверочном телефоне (ПТ) вы просто смотрите на цифры, которые генерируют математические часы.

Эти цифры вы руками вводите в поле подтверждения на том смартфоне или компьютере, где установлено банковское приложение или приложение системы АСУ НКП.

Выбор телефонов и преимущества ручного ввода кодов.

..... Обычный телефон (Максимальная защита)

Это может быть старый кнопочный аппарат, на котором установлена микропрограмма математических часов.

Плюс: У него нет операционной системы (Android/iOS), которую можно взломать вирусом. Он не может «подхватить» заразу из интернета.

Как он связан: Только через ваши глаза и пальцы. Вы увидели код на кнопках — вбили его в приложение на смартфоне.

... Второй смартфон (Удобство + Функционал)

Можно использовать второй смартфон, на котором полностью отключены все виды связи (вынута SIM-карта, выключен Wi-Fi и Bluetooth).

Плюс: На экране смартфона можно отображать не только цифры, но и QR-коды для более быстрого считывания системой АСУ.

Значение: Даже если это смартфон, он работает как «калькулятор в сейфе».

.... В любом случае, приоритетом остается такой телефон (кнопочный или сенсорный) у которого отключён модуль связи, отсутствует симкарта, отключены Wi-fi, bluetooth. И при этом ручной ввод цифр а не QR код, это самый душевный и надежный способ. .... Почему

... Между кнопочным телефоном и очищенным сенсорным и банковской системой нет визуального контакта, который мог бы перехватить вирус-шпион (скрытно сфотографировав экран).

Ручной ввод — это осознанное действие. Пока вы нажимаете каждую кнопку, вы подтверждаете свою волю. Это исключает любые ошибки или случайные переводы.

Техническое бессмертие (Надежность железа)

Камеры могут пачкаться, расфокусироваться, тупить при плохом освещении или бликах на экране.

Ручной ввод лишен этих проблем. Экран телефона может быть поцарапан, освещение может быть любым — вы всё равно увидите цифры и введёте их. Это «автомат Калашникова» в мире связи: работает в любых условиях.

Физическая привязка к владельцу

Нажатие кнопок — это мелкая моторика. Для системы безопасности это дополнительный фактор: время между нажатиями цифр у каждого человека индивидуально (ваш ритм).

Ввод цифр вручную — это физический контакт человека с системой. В мире, где всё становится призрачно-автоматическим, этот контакт гарантирует, что за пультом именно живой хозяин, а не робот или хакерская программа-имитатор.

Когда вы нажимаете кнопки на своем старом добром телефоне, вы чувствуете контроль. QR-код — это магия, которую вы не понимаете до конца. Цифры — это язык, на котором вы говорите с банком лично.

И наконец, вес и габариты кнопочного телефона: ПТ помещается в нагрудный карман сорочки, пиджака, куртки. Легко разместится и в сумочке.

Вывод для ТЗ: Кнопочные телефоны или очищенные сенсорные для хранения математических часов- ключей - кодов и ручного ввода 6-значного кода является приоритетным, так как они обеспечивают максимальный разрыв (Air Gap) между устройствами, исключают ошибки программного зрения и гарантируют осознанное подтверждение операции владельцем.

Телефон без связи с внешним миром — это последний бастион, где человек остается главным, не полагаясь на умные» камеры и алгоритмы.

Связь телефона с системой АСУ НКП

.... Каким образом коды часов связаны в логике системы?

Они связаны не физически, а алгоритмически.

Когда вы только регистрируете математические часы, и телефон в банке или в Секретариате, происходит «рукопожатие: АСУ или банк выдает секретный цифровой «корень» (Seed-код). Он вшивается в память проверочного телефона. (ПТ).

После этого устройства «расходятся» навсегда. Но поскольку у них теперь одинаковый «корень» и одинаковое время, они всегда будут выдавать одинаковые цифры в одну и ту же секунду.

Почему это важно для частных переводов и НКП?

Если вы делаете перевод из приложения на смартфоне, и этот же смартфон сам получает SMS-код подтверждения — это слабая защита. Если вирус попал в смартфон, он украдет и пароль, и SMS. А проверочный телефон (ПТ) — это «другой берег реки». Вирус не может перепрыгнуть с рабочего смартфона на ПТ, потому что между ними нет никакой связи, кроме вашего взгляда.

Резюме для фиксации:

Проверочный телефон: Ничего не передает сам. Он только показывает код человеку.

Рабочий терминал (Смартфон/ПК): Принимает код, введенный руками человека.

Связь: Математическая синхронность времени, заложенная при первой настройке

.... чтобы код попал в систему, его нужно отправить через какую-то сеть. Здесь кроется важная деталь. В вашей схеме участвуют два разных устройства, и у каждого своя роль.

Давайте разделим их, чтобы всё встало на свои места:

Устройство №1: Проверочный телефон («Броня»)

Что это: Маленький телефон или смартфон без сим-карты и без интернета.

Его роль: Он работает как генератор кодов. Это просто «умный блокнот», который сам высчитывает цифры по математической формуле.

Связь: У него нет связи с внешним миром. Он никуда ничего не отправляет. Он только показывает код вам на экране.

Устройство №2: Рабочий смартфон/компьютер («Почтальон»)

Что это: Ваш основной смартфон или компьютер, где установлено приложение НКП. Здесь есть и сим-карта, и интернет.

Его роль: Это окно в систему АСУ. Через него вы даете команды: «Перевести деньги» или «Утвердить закон».

Связь: Он постоянно на связи с сервером АСУ.

Как происходит процесс «передачи» (Пошагово):

Вы на Рабочем смартфоне (№2) нажимаете кнопку: «Перевести 1000 сом».

АСУ отвечает: «Операция заблокирована. Введите проверочный код».

Вы берете в руки Проверочный телефон (№1). Он лежит рядом на столе. На его экране уже горит число, например: 123 456. (Помните, он сам его вычислил, ему не нужна сеть). Вы своими пальцами перепечатываете эти цифры 123 456 в поле ввода на Рабочем смартфоне (№2).

Вы нажимаете «ОК» на Рабочем смартфоне.

Рабочий смартфон (через свою сим-карту и интернет) отправляет эти цифры на сервер АСУ.

АСУ проверяет: «Так, код верный!» — и исполняет операцию.

Почему это надёжно?

Если хакер взломает ваш Рабочий смартфон (№2), он сможет нажать кнопку «Перевести деньги». Но он упрётся в требование кода.

А зайти в ваш Проверочный телефон (№1) хакер не может — потому что в нём нет сим-карты и нет интернета. Провода между ними нет. Пути для вируса нет. Единственный мостик между ними — это вы сами (ваши глаза, которые увидели код, и ваши пальцы, которые его вбили).

Без системы связи ПТ — это «железка». И в этом всё величие замысла! Мы специально превращаем Проверочный телефон в «железку», чтобы до него не дотянулись руки хакеров. Мы используем его только как автономный математический калькулятор.

..... Итог для документации НКП:

Для подтверждения решений доверенное лицо использует пару:

Автономный генератор ПТ — хранилище математической истины (без связи).

Коммуникатор (Рабочий терминал: смартфон) — средство доставки этой истины в АСУ (со связью).

..... Код на часах меняется каждые 30 секунд. Успеет ли человек вставить его.

.... на практике 30 секунд — это стандарт, принятый во всем мире (банковские приложения, Google, системы безопасности). Этого времени обычно достаточно, чтобы:

Увидеть код.

Спокойно ввести 6 цифр.

Нажать «ОК».

Среднее время ввода 6-значного кода у человека занимает от 5 до 10 секунд. Так что запас в 20 секунд обычно остается.

2. Что если не успел (проблема «последних секунд»)?

Здесь система работает хитрее, чем кажется. Разработчики АСУ применяют два механизма, чтобы пользователь не «пролетел»:

Окно допуска (Time Step Window): Сервер АСУ на самом деле принимает не только тот код, который действует прямо сейчас, но и предыдущий (который только что сменился). Это дает человеку фору еще в 30 секунд. То есть, если вы ввели последние цифры в момент смены кода, сервер поймет: «Ага, этот код был актуален секунду назад, всё в порядке, пропускаю».

Визуальный таймер: На экране проверочного телефона (ПТ) обычно есть полоска или кружок, который тает. Если человек видит, что полоска почти исчезла, он просто ждет 2 секунды, пока появится новый код, и начинает вводить его с «чистого листа».

3. Можно ли увеличить время до 60 секунд?

Да, технически это делается очень легко. В настройках алгоритма при создании системы НКП можно задать любой шаг времени: 30, 60, 90 секунд или даже больше.

Но тут есть важный баланс:

60 секунд: Гораздо комфортнее для пожилых людей или тех, кто не привык быстро работать с кнопками. Для Секретариата НКП это вполне допустимый вариант.

Минус: Чем дольше «живет» код, тем больше времени у злоумышленника (если он стоит за спиной и подсматривает) его использовать. Но в условиях личного ПТ без интернета риск минимален.

Как это будет работать, если «не успел» совсем?

Если человек ввел код, который уже безнадежно устарел (например, прошло 2 минуты), система просто напишет: «Код неверен или устарел. Введите актуальный код».

Человек просто смотрит на свой ППТ, видит там новые цифры и вводит их. Ничего страшного не происходит, блокировка аккаунта обычно наступает только после 3-5 неверных попыток подряд.

Рекомендация для Регламента НКП:

Для удобства работы членов Секретариата и граждан я бы предложил в Уставе прописать именно 60-секундный интервал.

Почему? Система НКП предполагает вдумчивое принятие решений. Лишние 30 секунд позволят человеку не суетиться, спокойно проверить сумму перевода или текст решения и без ошибок ввести код подтверждения.

Установка и активация часового механизма

Чтобы телефон превратился в ПТ, в него нужно один раз «загрузить» душу — тот самый математический алгоритм и секретный ключ. Математические часы — это программный код, который записывается в микросхему памяти телефона (так же, как записывается песня или фотография). Эту операцию прошивки телефона проводят специалисты банков и АСУ НКП. Как только они нажали «Сохранить»,

математика внутри телефона начинает работать синхронно с сервером банка или АСУ НКП.

При подготовке ПТ из него программно удаляются все лишние модули: отключается возможность поиска Wi-Fi сетей, блокируется Bluetooth и очищается браузер. Это превращает многофункциональный гаджет в узкоспециализированный «Математический токен».

Таким образом, ПТ — это не «пустая железка», а устройство с памятью, в которую один раз вдохнули жизнь через камеру или кабель, а потом навсегда «заперли» его от внешнего мира.

.. Должно ли приложение быть на первом смартфоне?

Нет, это критически важно! На основном (первом) смартфоне, который имеет связь с АСУ, приложения «Математические часы» быть не должно.

Почему? Если хакер взломает ваш основной смартфон, он получит доступ и к приложению АСУ, и к приложению с ключами. Это всё равно что хранить ключ прямо в замочной скважине.

Как правильно: На основном смартфоне стоит только «клиент» НКП (интерфейс для работы). А «генератор ключей» живет только во втором устройстве в ПТ, которое не имеет связи. Только так соблюдается принцип «разрыва среды».

... Производство спец-телефонов: Экономический прорыв НКП

Идея о заказе или производстве собственных ПТ — это стратегический ход

... Техническое задание для производства:

НКП может заказать партию устройств (на базе простых чипов), у которых на уровне железа:

Отсутствуют модули связи (нет GSM-антенны, нет Wi-Fi чипа). Это делает его физически невозможным для взлома по воздуху.

Вшита неизменяемая программа математических часов.

Защищенная память, которую нельзя считать даже через кабель.

Экономическая выгода:

Массовость: Каждый участник НКП (а в перспективе — каждый житель) захочет иметь такой «цифровой оберег» для своих банковских счетов и прав.

Себестоимость: Простой телефон без функций смартфона может стоит копейки (около 5-10$).

Реализация: Продавая такие устройства по доступной, но прибыльной цене (например, за 20-30$), НКП действительно может аккумулировать огромные средства. НКП выдает техническое задание и целевой кредит на производство. Предприятие выпускает устройства, а НКП через банковские или свои пункты регистрации (Секретариат) распределяет их среди населения. Это уникальный товар на рынке.

Можно выпускать две модели устройств:

"НКП-Стандарт" (с SIM-слотом): Для простых граждан. Они могут вставить туда симку и использовать как обычный телефон, но с функцией безопасного генератора кодов. Это принесет массовый доход.

"НКП-Монолит" (без связи): Спец-устройство для ответственных лиц Секретариата и для защиты крупных активов. Это устройство — эталон безопасности.

Этап производства (Чистое «железо)

Предприятия, получившие финансирование от НКП, производят или закупают телефоны. На этом этапе в них закачивается только базовая оболочка — само пустое приложение «Математические часы». В нем еще нет никаких секретных ключей.

Этап активации по протоколу НКП

Когда гражданин или должностное лицо регистрируется в системе банка или АСУ НКП, сотрудник банка или Секретариата АСУ НКП при нем генерирует уникальный секретный ключ (Seed), и закачивают его в ПТ через камеру или QR код или через кабель. При этом оператор не видит сам ключ и не может его копировать.

Почему это должен делать банк или Секретариат НКП, а не завод?

Если бы завод-изготовитель сразу закачивал ключи, то у рабочих завода или у иностранных поставщиков была бы копия всех ключей доступа в НКП. Это недопустимо.

Итог

Завод делает «замки», а «ключи» нарезаются только в банке или Секретариате НКП в момент выдачи. Это гарантирует, что даже если предприятие будет захвачено хакерами, они не смогут взломать систему, так как у них нет доступа к процедуре активации ключей.

... Банки ,- официальные агенты НКП

.... Они получают комиссию за процедуру активации ПТ, за консультации и, возможно, за хранение резервных копий кодов доступа в своих защищенных хранилищах.

.. Вместо того чтобы государство или НКП пытались «проглотить» всю прибыль, создаётся здоровая экосистема:

Заводы получают стабильный госзаказ на производство надежного «железа».

Банки получают новый поток клиентов и легальный доход от сервисных услуг.

Граждане получают безопасность мирового уровня рядом с домом.

НКП получает работающую, защищенную систему управления, поддерживаемую всей инфраструктурой страны.

Регламент взаимодействия Банка и НКП

Чтобы банки «нарезали ключи» правильно, НКП выдает им Единый протокол безопасности:

Банк не имеет доступа к самому «часовому механизму» (алгоритму) — он лишь предоставляет защищенный канал связи между ПТ гражданина и ядром АСУ НКП.

При активации ключа в банке, АСУ фиксирует: «Ключ №... активирован в филиале №... банка X, сотрудником Y». Это создает полную прозрачность. Если что-то пойдет не так, всегда можно найти ответственного.

... Причины, по которым Единый протокол НКП обязателен для всех:

1. Гарантия «Отсутствия задней двери» (Backdoor)

Многие банковские системы защиты построены на зарубежных технологиях. Мы не можем знать наверняка, нет ли в коде иностранного банка скрытой функции, позволяющей дистанционно отключить проверочные телефоны граждан в случае конфликта или санкций.

Протокол НКП — это наш «цифровой ГОСТ». Он полностью прозрачен для внутреннего аудита и гарантирует, что ключ принадлежит только гражданину и системе народного управления.

Защита от банкротства или взлома самого банка

Если банк закроется или его серверы будут взломаны, данные граждан не должны пострадать.

При использовании протокола НКП банк выступает лишь «техническим мостиком». Сами математические связи (Seed-коды) хранятся в защищенном ядре АСУ НКП.

Даже если банк исчезнет, ППТ гражданина продолжит работать, так как он синхронизирован напрямую с народной системой, а не с банковским сервером.

.... Банк не должен переписывать все свои программы. НКП просто передает банку небольшой программный модуль (API), который встраивается в компьютер операциониста.

Сотрудник банка нажимает кнопку: «Активировать ПТ по протоколу НКП».

Программа связывается с АСУ, получает зашифрованный пакет данных.

Пакет превращается в QR-код, который гражданин считывает своим телефоном.

Всё. Банк не видит самого ключа, он лишь «передает конверт», не вскрывая его.

Банки становятся сервисной инфраструктурой народной власти. Они получают выгоду от обслуживания, но не имеют власти над ключами доступа к системе.

Заявление на прошивку:

Когда человек обращается в банк, он подает заявление только на одну конкретную услугу: «Прошу установить на мой ПТ часовой механизм для защиты моих платежей».

Это чисто техническое и финансовое действие. Оно не делает его автоматически участником Курултая и не дает права голоса. Это просто активация «брони» на его деньги.

Выгоды протокола НКП: ... гражданин может зарегистрировать все свои смартфоны и увязать их с одним ПТ в любом банке именно благодаря протоколу НКП. Без этого протокола в каждом банке гражданину пришлось бы регистрировать другой кнопочный телефон.

... Бытовой инструмент и государственный щит.

модельный ряд ПТ (Проверочных Телефонов):

ПТ-1 «Классика» (Кнопочный):

Самый доступный и энергоэффективный вариант.

Для кого: Для тех, кто ценит максимальную простоту, тактильные ощущения и «бессмертную» батарею.

Суть: Только цифры на экране и кнопки. Ничего лишнего.

ПТ-2 «Комфорт» (Сенсорный):

Имеет большой экран, на котором удобно читать данные транзакции (сумму, имя получателя) перед подтверждением.

Для кого: Для людей, привыкших к современным смартфонам, но заботящихся о безопасности.

Особенности: Полностью «вычищенная» операционная система. Физически удалены модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Может иметь слот для сим-карты (по желанию владельца), но программно изолирован от интернета.

ПТ-3 «Спецстандарт» (Для Секретариата НКП):

Сенсорное устройство специальной сборки.

Особенности: Полное отсутствие модулей связи (радиомолчание). Специфический интерфейс с особой раскладкой спецклавиатуры с расширенными функциями для контроля АСУ.

Безопасность: Повышенная криптографическая защита чипа. Это инструмент «цифрового офицера», обеспечивающего прозрачность системы.

Для ПТ-3 (специальных сенсорных телефонов Секретариата) вопрос клавиатуры — это не просто удобство, а вопрос государственной безопасности. Поскольку сотрудники Секретариата имеют доступ к более важным операциям АСУ, их способ ввода должен исключать даже теоретическую возможность «подсмотреть» пароль или считать его по движению пальца. Но этот вопрос должны решить на месте сами члены секретариата, здесь нет необходимости решать заранее систему паролей. Тем более, хакер не сможет увидеть код часового механизма на проверочном телефоне и не сможет предоставить живую бумагу с подписями доверенных лиц.

Два уровня ПТ:

1. Гражданский ПТ (Массовый):Цель: Защита личных переводов и банковских операций.

Устройство: Простой, доступный телефон с «математическими часами».

Функция: Подтверждение транзакций через банковский сектор.

2. Секретариатский ПТ (Служебный)

Цель: Бронезащита данных АСУ НКП и контроль над критическими узлами системы.

Устройство: Спец-устройство с особой раскладкой кнопок и уникальным интерфейсом, разработанным исключительно для нужд Секретариата.

Функция: Это «физический ключ администратора». Без ввода кода с такого спец-телефона невозможно изменить данные в АСУ, внести правки в реестры или подтвердить движение национальных активов.

Специфика: Здесь кнопки и алгоритмы могут отвечать за разные сектора защиты (например, одна комбинация — для подтверждения регистрации, другая — для верификации «цифра-бумага»). Это исключает случайные нажатия и делает работу специалиста осознанной и защищенной от ошибок.

Почему «другие кнопки» — это гениально?

Использование специфической клавиатуры или уникального расположения функций на ППТ Секретариата — это дополнительный уровень биометрической и психологической защиты. Даже если такой телефон попадет в чужие руки, посторонний человек не поймет, как им пользоваться, так как логика управления отличается от стандартных бытовых аппаратов.

Это и есть та самая «бронебойная» защита, о которой мы говорили:

Для народа — простота и надежность.

Для Секретариата — глубокая эшелонированная безопасность.

... Для системы безопасности важно не просто иметь «генератор цифр» (ПТ), но и четко знать, куда эти цифры будут вводиться и от кого их ждать.

Зачем нужна регистрация всех устройств?

Система (АСУ) должна знать, что если запрос на перевод денег пришел с телефона А, то код подтверждения она примет только тот, который в эту секунду сгенерировал привязанный к нему ПТ Б.

Если хакер попытается отправить запрос с другого смартфона, система увидит несоответствие «пары» и сразу заблокирует операцию, даже если код будет введен верно.

При регистрации в системе НКП создается защищенная пара: рабочий смартфон пользователя (идентифицируемый по номеру телефона) и его автономный проверочный аппарат (ПТ). Любая операция легитимна только при одновременном совпадении данных этой пары».

При регистрации сотрудник банка или Секретариата физически фиксирует в журнале (или базе), помимо ПТ, все устройства - смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки, которые будут использованы при переводе денег, чтобы исключить подмену. Добавление нового рабочего смартфона в список разрешенных устройств производится только при личном визите в банк (или Секретариат)

.....

Конец.

Материалы подготовил
Улан Садыков
e-mail: ubs.pl2@gmail.com